Биология 7 · Урок 8

Глава 8. ВЫДЕЛЕНИЕ (EXCRETION) · страницы 118–131

Учебный конспект на русском языке + оригинальные страницы учебника с иллюстрациями. Русский материал — объяснение и пересказ, а не дословный перевод каждой строки.

План: 8.1 Значение выделения · 8.2 Выделение у растений · 8.3 Выделение у животных · 15 вопросов по темам · итоговый тест (40 вопросов).

Проходной балл: 28 правильных ответов из 40 (70%).

Введение: зачем организмам выделение?

Живые организмы постоянно получают вещества, преобразуют их и образуют продукты обмена. Некоторые из этих продуктов нужно выводить, чтобы поддерживать стабильные условия внутри организма. Выделение (excretion) — удаление продуктов обмена и избыточных веществ. Это не то же самое, что удаление непереваренной пищи из кишечника.

8.1 Значение выделения

При клеточном дыхании образуется углекислый газ. При распаде белков возникают азотсодержащие продукты обмена. Излишки воды и солей тоже могут выводиться.

Выделение помогает сохранять водно-солевой баланс и не допускать накопления веществ, которые при высокой концентрации вредны.

У человека лёгкие удаляют углекислый газ и водяной пар; почки формируют мочу; потовые железы выделяют пот. Эти органы выполняют разные задачи.

Важно различать: выделение продуктов обмена и дефекацию (удаление непереваренных остатков пищи).

Проверка знаний — 5 вопросов

1. Что называют выделением?

2. Почему нельзя допускать накопления продуктов обмена?

3. Какие вещества выводятся через лёгкие?

4. Как почки участвуют в поддержании баланса воды?

5. Чем выделение отличается от дефекации?

Переходи к следующему подразделу после того, как можешь ответить на все пять вопросов.

8.2 Выделение у растений

Растения тоже образуют продукты обмена. Газообмен происходит через устьица листьев и другие поверхности растения.

Водяной пар теряется преимущественно при транспирации — испарении воды с поверхности надземных частей растения, особенно через устьица.

Некоторые вещества могут накапливаться в вакуолях, старых листьях и коре; при опадении этих частей растение избавляется от части накопленных веществ.

У отдельных растений выделяются смолы, камеди и другие вещества. Их роль может включать защиту повреждённых тканей.

Не путай фотосинтез, дыхание и транспирацию: это разные процессы, хотя все могут быть связаны с обменом газов и воды.

Проверка знаний — 5 вопросов

1. Каким путём листья теряют водяной пар?

2. Что такое транспирация?

3. Как опадение листьев связано с удалением веществ?

4. Какую функцию могут выполнять смолы?

5. Почему транспирация не равна фотосинтезу?

Переходи к следующему подразделу после того, как можешь ответить на все пять вопросов.

8.3 Выделение у животных

У разных животных продукты обмена удаляются разными способами. У простых по строению организмов часть веществ может выходить через поверхность тела.

У дождевых червей выделительные органы — нефридии. У насекомых эту функцию выполняют мальпигиевы сосуды.

У позвоночных главную роль в выведении азотистых продуктов обмена играют почки. У человека моча образуется в нефронах почек.

Мочевыделительная система человека: почки → мочеточники → мочевой пузырь → мочеиспускательный канал. Почки образуют мочу, мочеточники проводят её, пузырь накапливает.

В зависимости от вида животного и среды азотистые продукты могут выводиться преимущественно как аммиак, мочевина или мочевая кислота. Это связано, в частности, с расходом воды.

Не путай мочеточник и мочеиспускательный канал: первый соединяет почку с пузырём, второй выводит мочу наружу.

Проверка знаний — 5 вопросов

1. Какие органы выделения есть у дождевого червя?

2. Как называются органы выделения насекомых?

3. Какую функцию выполняют почки?

4. Назови путь мочи от почки наружу.

5. Почему формы азотистых отходов у животных различаются?

Переходи к следующему подразделу после того, как можешь ответить на все пять вопросов.

Итоговый тест · 40 вопросов

Выбери один правильный ответ в каждом вопросе. Ключ приведён после теста.

1. Что такое выделение?

А) Удаление продуктов обмена

Б) Рост организма

В) Поглощение пищи

Г) Размножение

2. Какой газ выводят лёгкие при дыхании?

А) Азот как продукт белкового обмена

Б) Озон

В) Углекислый газ

Г) Гелий

3. Какие органы образуют мочу у человека?

А) Мочевой пузырь

Б) Почки

В) Лёгкие

Г) Мочеточники

4. Где накапливается моча до выведения?

А) В мочевом пузыре

Б) В желудке

В) В почечной артерии

Г) В лёгких

5. Что соединяет почку и мочевой пузырь?

А) Пищевод

Б) Мочеточник

В) Артерия

Г) Трахея

6. Через что моча выходит наружу?

А) Кишечник

Б) Мочеточник

В) Бронх

Г) Мочеиспускательный канал

7. Основная структурно-функциональная единица почки?

А) Нефрон

Б) Хлоропласт

В) Альвеола

Г) Нейрон

8. Что такое транспирация?

А) Образование семян

Б) Испарение воды растением

В) Деление клеток

Г) Поглощение света

9. Через какие структуры листа в основном испаряется вода?

А) Семена

Б) Корневые волоски

В) Устьица

Г) Пыльники

10. Какая система помогает регулировать содержание воды в организме человека?

А) Зрительная

Б) Скелетная

В) Покровная только

Г) Мочевыделительная

11. Какой орган выводит углекислый газ у человека?

А) Лёгкие

Б) Кости

В) Печень

Г) Мочевой пузырь

12. Что из перечисленного является продуктом азотистого обмена?

А) Мочевина

Б) Крахмал

В) Целлюлоза

Г) Хлорофилл

13. Что из перечисленного не является выделением продуктов обмена?

А) Выведение мочевины

Б) Выведение углекислого газа

В) Удаление избытка солей

Г) Удаление непереваренных остатков пищи

14. Что переносит мочу от почки к пузырю?

А) Мочеточник

Б) Мочеиспускательный канал

В) Капилляр лёгкого

Г) Пищевод

15. Что происходит с частью веществ в старых листьях растений?

А) Всегда превращаются в кости

Б) Превращаются в мочу

В) Могут накапливаться до листопада

Г) Становятся гемоглобином

16. Какой орган выделения характерен для насекомых?

А) Почки млекопитающих

Б) Лёгочные альвеолы

В) Мальпигиевы сосуды

Г) Жаберные лепестки

17. Какие органы выделения у дождевых червей?

А) Нефроны человека

Б) Устьица

В) Нефридии

Г) Мальпигиевы сосуды

18. Какой продукт обмена часто выводят водные животные?

А) Хлорофилл

Б) Аммиак

В) Целлюлозу

Г) Глюкозу

19. Что особенно важно для наземных животных при выделении?

А) Остановка дыхания

Б) Отсутствие обмена веществ

В) Усиление испарения любой ценой

Г) Сохранение воды

20. Что из перечисленного связано с выведением пота?

А) Хрусталик

Б) Желчный пузырь

В) Потовые железы

Г) Костный мозг

21. Какое вещество обычно содержится в моче человека?

А) Хлорофилл

Б) Крахмал

В) Мочевина

Г) Целлюлоза

22. Какой орган хранит мочу, но не образует её?

А) Почка

Б) Потовая железа

В) Мочевой пузырь

Г) Нефрон

23. Какую функцию могут выполнять смолы у растений?

А) Защиту повреждённых тканей

Б) Сокращение мышц

В) Перенос кислорода в крови

Г) Образование мочи

24. Что помогает выводить избыток минеральных солей у человека?

А) Ушная раковина

Б) Скелет

В) Почки

Г) Радужка

25. Почему выделение необходимо?

А) Заменяет питание

Б) Создаёт солнечный свет

В) Полностью прекращает обмен веществ

Г) Предотвращает накопление отходов обмена

26. Что является примером выделения у растений?

А) Прорастание семени

Б) Захват насекомого хищным растением

В) Опыление цветка

Г) Потеря водяного пара

27. Какое вещество растение может выделять при фотосинтезе?

А) Кислород

Б) Мочевую кислоту

В) Гемоглобин

Г) Мочевину

28. Что в основном регулирует открывание устьиц?

А) Остеоциты

Б) Нейроны

В) Эритроциты

Г) Замыкающие клетки

29. Что из перечисленного относится к органам мочевыделительной системы?

А) Сердце

Б) Трахея

В) Мочеточник

Г) Пищевод

30. В каком порядке проходит моча?

А) Почка → мочеточник → пузырь → канал

Б) Пузырь → почка → канал → мочеточник

В) Почка → пузырь → мочеточник → канал

Г) Канал → почка → пузырь → мочеточник

31. Какой продукт выделения помогает экономить воду многим птицам?

А) Глюкоза

Б) Мочевая кислота

В) Крахмал

Г) Жидкий аммиак

32. Какая часть растения может участвовать в удалении накопленных веществ при опадении?

А) Корневой волосок, который остаётся

Б) Семязачаток всегда

В) Пыльцевое зерно всегда

Г) Лист

33. Какие процессы нельзя считать одним и тем же?

А) Выведение мочи и мочеиспускание

Б) Транспирация и фотосинтез

В) Газообмен и обмен газов

Г) Испарение и потеря воды

34. Какие продукты обмена связаны с распадом белков?

А) Только кислород

Б) Азотсодержащие вещества

В) Только крахмал

Г) Только хлорофилл

35. Что верно для простых животных?

А) Часть отходов может выходить через поверхность тела

Б) Все не дышат

В) Все имеют мочевой пузырь

Г) Все имеют почки человека

36. Что из перечисленного является функцией почек?

А) Синтез хлорофилла

Б) Регуляция водно-солевого баланса

В) Переваривание пищи в желудке

Г) Восприятие света

37. Как называется удаление избытка воды и отходов из организма?

А) Выделение

Б) Фотосинтез

В) Пищеварение

Г) Опыление

38. Что происходит при сильной потере воды без восполнения?

А) Всегда повышается фотосинтез

Б) Может нарушиться водный баланс

В) Организм перестаёт нуждаться в воде

Г) Почки превращаются в лёгкие

39. Какая пара верна?

А) Дождевые черви — хлоропласты

Б) Человек — нефридии

В) Насекомые — мальпигиевы сосуды

Г) Насекомые — устьица

40. Какой вывод лучше всего описывает выделение?

А) Оно происходит только у людей

Б) Оно важно для поддержания внутреннего равновесия

В) Оно равнозначно питанию

Г) Оно не нужно растениям

Ключ к итоговому тесту

1 — А 2 — В 3 — Б 4 — А 5 — Б 6 — Г 7 — А 8 — Б 9 — В 10 — Г

11 — А 12 — А 13 — Г 14 — А 15 — В 16 — В 17 — В 18 — Б 19 — Г 20 — В

21 — В 22 — В 23 — А 24 — В 25 — Г 26 — Г 27 — А 28 — Г 29 — В 30 — А

31 — Б 32 — Г 33 — Б 34 — Б 35 — А 36 — Б 37 — А 38 — Б 39 — В 40 — Б

Результат: 28–40 правильных — урок пройден; 0–27 — повтори темы и пройди тест снова.

Примечание к источнику

В конце файла приложены страницы 118–131 исходного англоязычного учебника Biology 7 (AstanaKitap, 2023), включая рисунки, лабораторные и контекстные задания. Конспект и тест созданы для обучения и не являются дословной копией всех упражнений учебника.

Все учебники Казахстана ищите на сайтах OKULYK.COM и OKULYK.KZ

CHAPTER 8

EXCRETION



*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана ищите на сайтах OKULYK.COM и OKULYK.KZ

1. IMPORTANCE OF EXCRETION
2. PLANTS EXCRETION
3. ANIMALS EXCRETION

WHY STUDY EXCRETION

The herbaceous plant in the picture does not undergo the process of photosynthesis in order to survive. Weed is a carnivorous plant. It produces a special aromatic resin to catch its prey. Insects that land on the plant cling to the resin and become food. The excretory properties of plants and animals are important for maintaining the body's internal balance and adapting to the environment.

YOU ALREADY KNOW

- processes typical of living organisms
- products excreted from the body

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана ищите на сайтах OKULYK.COM и OKULYK.KZ

8.1 Importance of excretion

You will:

- *describe the meaning of excretion in living organisms*

Key terms

Homeostasis *- internal body balance;*
Photosynthesis *- the reacting of sunlight, carbon dioxide gas, and water in order to produce oxygen gas and sugar.*

Facts

The amber is not a stone, it is a resin from ancient trees. The oldest amber is almost 320 million years old. Insects inside it were trapped there when it began to grow like a tree resin.



What are the excretion products of plants?

Excretion is a property of all living organisms. Animals and plants secrete various substances from their bodies. These substances can be special liquids or waste products. For example, flowering plants release special scents and nectar to attract insects. Oxygen produced during photosynthesis is released into the atmosphere as a residual product. In humans, tears are released in response to dust and particles in the eye, and excess water and salt is excreted with sweat.

Excretion is the elimination of waste products formed in the body during metabolic process. The excretory system maintains the stability of the body's internal system. Maintaining the internal stability of the body is called homeostasis. If waste products are not removed, the internal stability of the body will be disturbed, which leads to various diseases.

In plants, excretion takes place by removing excess water. The plant does not have a special excretory organ. Certain species of trees secrete latex when injured (Figure 8.1.2). Mangrove tree releases excess salt through its leaves (Figure 8.1.3).

In animals, excretion is carried out by special organs. They prevent diseases by removing toxins from the body. Sweating is the process of expelling water through the skin and regulating body temperature (Figure 8.1.4). The release of warm water from the body cools it. Excretory substances of plants and animals are shown in the table (Table 8.1.1).



Figure 8.1.2 Latex



Figure 8.1.3 Salt on mangrove leaves

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана ищите на сайтах OKULYK.COM и OKULYK.KZ

Table 8.1.1 Excretion products of organisms

Excretion in animals	Excretion in plants
Carbon dioxide	Oxygen
Urine	Carbon dioxide
Uric acid	Water
Water	Resin
Excess salt	Nectar
Excess bile	Latex
	Organic salts

Research time

Excretion product

Work individually. Choose one excretion product. Write a small report about its normal amount in the organism, which organs excrete it, what harm it can cause if it's not removed.

Activity

Group work

1. Name the following organs of a living organism and their excretion products.
2. Select two organs and describe what might happen if they do not work properly.

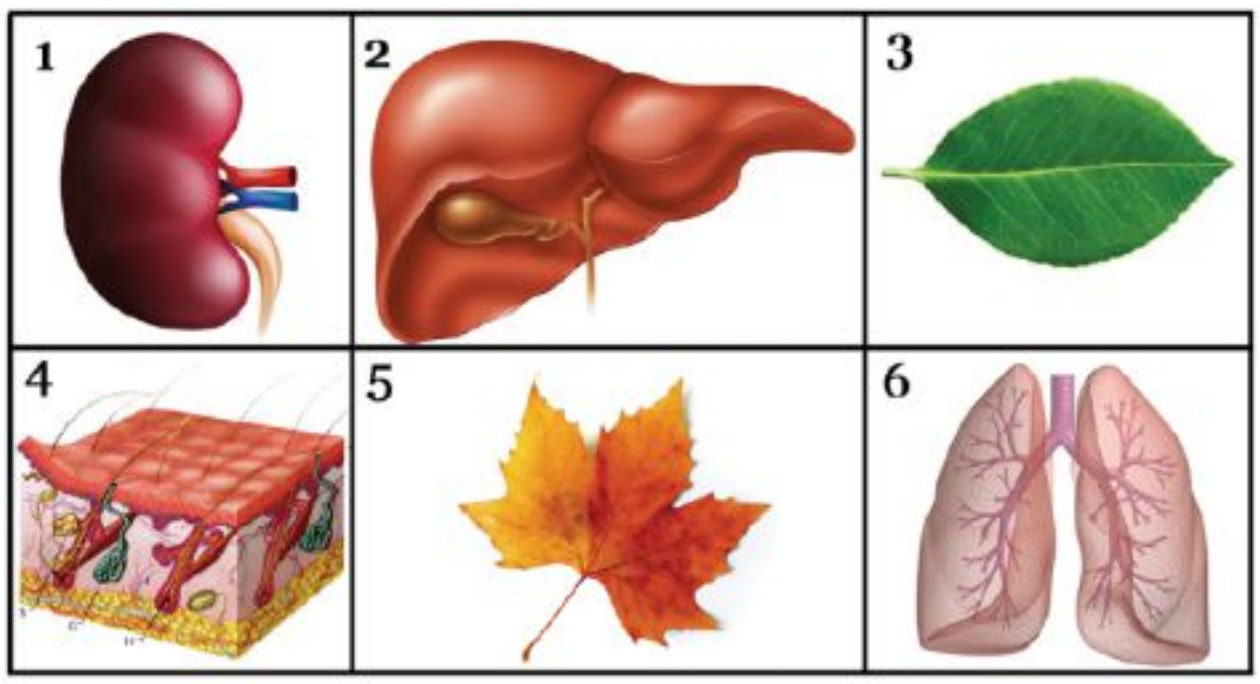




Figure 8.1.4 Sweating

Literacy

1. Why is the lung considered as organ of excretion?
2. What changes will occur in the body if a person loses the ability to sweat?
3. Why is excretion important to animals and plants?

Terminology

amber - кәріптас / янтарь
bile - өт / желчь
latex - сүт шырыны / млечный сок
nectar - шірне / нектар
resin - шайыр / смола
sweat - тер / пот
urea - несеп / мочевина

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана ищите на сайтах OKULYK.COM и OKULYK.KZ

8.2 Plant excretion

You will:

- describe how excretion occurs in plants.

How do plants get rid of unnecessary water?

Key terms

Guttation *- process of forming water droplets on leaves' surface;*
Nectar *- a sugary fluid secreted within flowers to attract insects.*
Transpiration *- process of water vaporization from leaves;*

The main process that goes in plants is **photosynthesis**. Oxygen is produced as a result of this process and released through the stoma. During respiration plants release carbon dioxide and water. Stoma removes excess water by evaporation.

Plants do not have a special excretory organ. Some plants collect waste products on the leaves and remove. Excessive watering of the plant also causes leaf fall.

Plants can release water by evaporation and as water droplets. You can see the release of excess water from the water droplets that form on the surface of the leaves. This process is called **guttation** (Figure 8.2.1). The release of water in the form of vapour is called **transpiration** (Figure 8.2.2).

When a tree branch breaks or is damaged by insects it secretes **resin** and **latex**. These substances prevent further damage.

In industry, latex is used to make rubber. Rubber is used in the manufacture of medical products, surgical gloves, aircraft and car tires, clothing and toys.

Most flowers need pollen to reproduce. Since flowers do not move they need a carrier to transport pollen from one flower to another. Therefore, flowers secrete **nectar** to attract insects (Figure 8.2.3). When insects feed on nectar they transfer pollen from their bodies to other flowers.



Figure 8.1.1 Guttation



Figure 8.2.2 Transpiration

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана ищите на сайтах OKULYK.COM и OKULYK.KZ

Laboratory work № 8

Studying features of plant excretion

Pre-lab questions

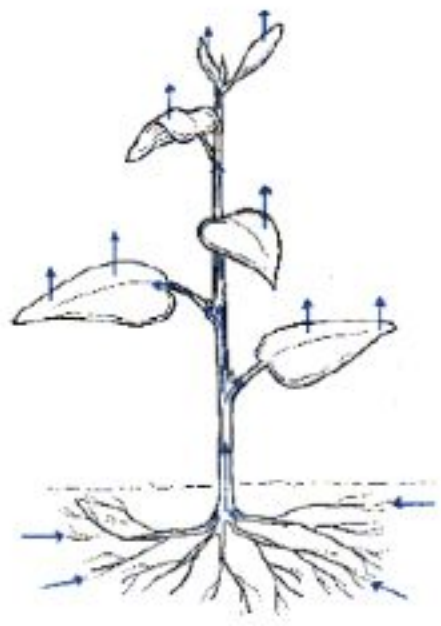
1. What products are formed in the process of photosynthesis?
2. Name the products of plant respiration.
3. What is the significance of photosynthesis for other living organisms?

Materials: plant, plastic bag and water.

Procedure:

1. Wrap the leafy part of the plant in a plastic bag for two to three days, as shown. If possible, place it in a sunny place.
2. Water the plant as usual..





Post-lab questions:

1. What changes have you noticed?
2. What product appeared in a plastic bag?
3. What is the difference between water transpiration and guttation?

Research time

Compare

Answer the questions given below and complete the table for both processes.

1.When does it usually occur?
2.In which form water is excreted?
3.Which structure helps the process?

GUTTATION	TRANSPIRATION
1	1
2	2
3	3



Figure 8.2.3 **Nectar**

Terminology

guttation - гуттация
nectar - шірне / нектар
resin - шайыр / смола
transpiration - транспирация
vapour - бу / пар

Facts

Some of the plants secrete chemicals when get injured, such as resin, gum, latex. They help to seal the wound.



*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана ищите на сайтах OKULYK.COM и OKULYK.KZ

8.3 Animal excretion

You will:

- learn and compare excretory system of invertebrates and vertebrates

Key terms

Diffusion *- moving of particles from area with high concentration to low concentration;*
Nephridia *- a pair of tubes through which waste products pass outside in most invertebrates;*
Malpighian tubules *- organs of excretion in insects and many other arthropods: narrow tubules opening into the gut;*
Kidney *- a paired organ of vertebrates to filter the blood.*

Why birds eliminate wastes during flying?

All animals feed to get energy. After digestion, waste products are eliminated from the body. Animals have special organs for excretion. Protists, such as amoebae, have **contractile vacuole** that removes residual products from body (Figure 8.3.1).

Flatworms use **flame cells** for excretion (Figure 8.3.2). These cells group and form net of tubes. The tubules collect harmful substances and excrete them through the pores.

Annelids have a network of ciliary tubules called **metanephridia**. It consists of the bladder, tubules, and pores. Substances are removed through the pores (Figure 8.3.3).

The excretory organ of insects and arachnids is a **Malpighian tubule** (Figure 8.3.4). These tubules collect waste products and remove them into the intestines. Excretory organ of Crustacean is **coxal gland.**

An important excretory organ in vertebrates is the **kidney**.

Fish excrete waste through gills and kidneys. Ammonia is released through gills (Figure 8.3.5). Kidney removes excess water.

Excretory system of amphibians consists of short oval kidneys, ureters and urinary bladder. Carbon dioxide and water are excreted through the lungs and skin.

Reptiles and birds secrete uric acid. Mammals have a pair of kidneys (Figure 8.3.6). They are connected to the bladder through the urethra. Urine is removed from bladder through urethra. Some mammals also excrete salt and water by sweat glands when they sweat.



Figure 8.3.1 Contractile vacuole

Facts

If saltwater fish didn't keep water and excrete salt, they would look like dead leaves!



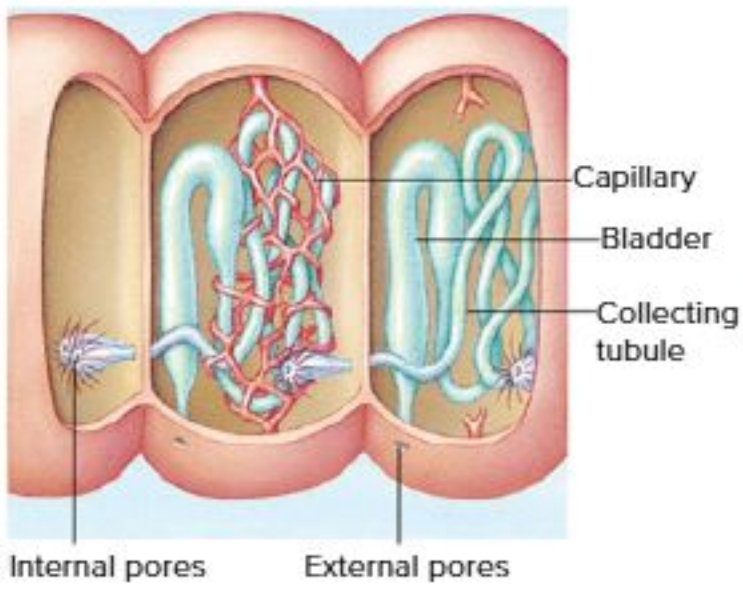


Figure 8.3.3 Earthworm

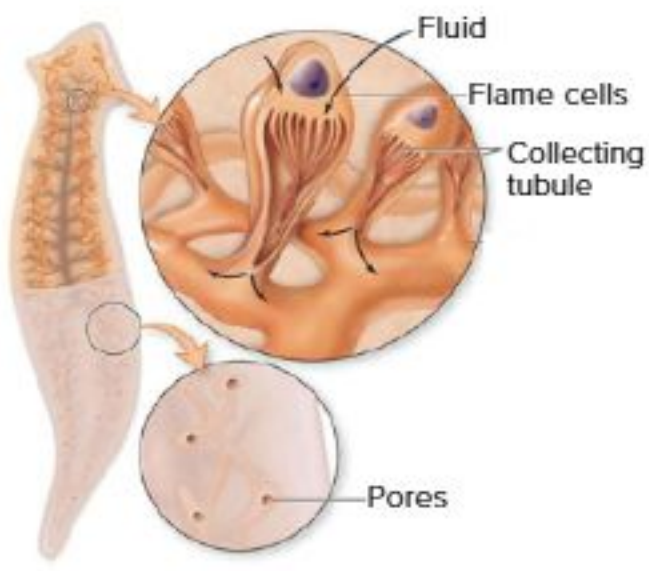


Figure 8.3.2 Flatworm

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана ищите на сайтах OKULYK.COM и OKULYK.KZ

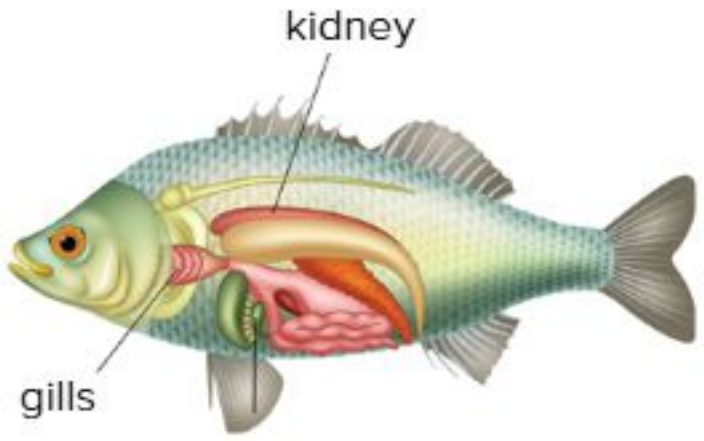


Figure 8.3.5 Fish

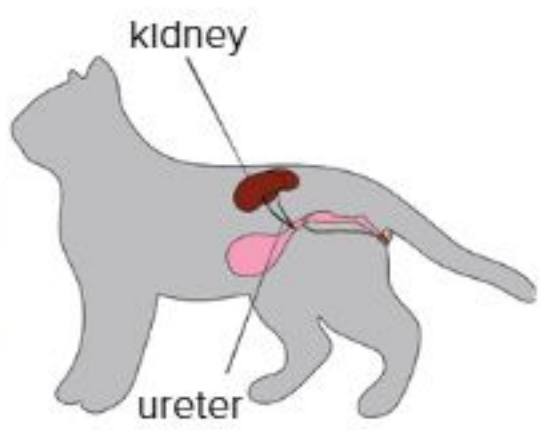


Figure 8.3.6 Mammal

Research time

Compare

Look at the list below. Choose one invertebrate and one vertebrate animal. Draw their excretory system structure giving explanations.

Dog, spider, scorpion, lizard, camel, shark, grasshopper, ant, dove, frog, cockroach, horse, ascaris, dolphin, dragonfly.

Activity

Identify gills and kidney of fish.

Materials required for the experiment: fish, medical gloves, cutting tools, scissors, plastic dishes.

1. Cut the fish and examine the internal organs.
2. Identify kidney and gills and separate them from the body cavity. Draw the organs and write their function.

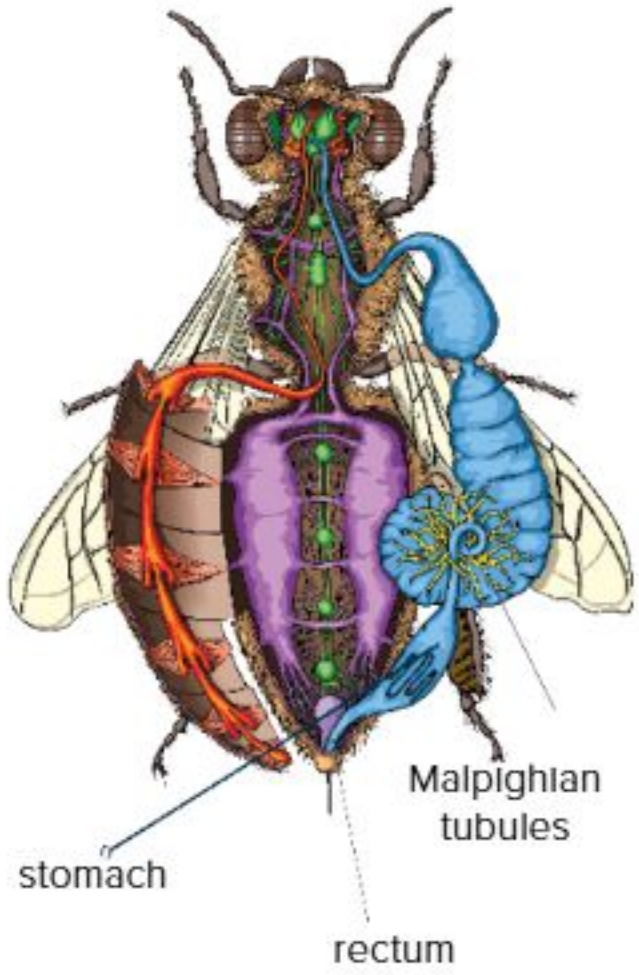


Figure 8.3.4 Insect

Literacy

1. Describe function of kidney.
2. What is the function of malpighian tubules?
3. What are the main differences between the excretory system of birds and mammals?

Terminology

bladder - қуық / мочевой пузырь
contractile vacuole - жиырылғыш вакуоль / сократительная вакуоль
gland - без / железа
kidney - бүйрек / почк
pore - саңылау / пора
urea - несепнәр / мочевина
urine - несеп / моча

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана ищите на сайтах OKULYK.COM и OKULYK.KZ

SUMMARY

8.1 Importance of excretion

Excretion is a property of all living organisms. Flowering plants release scents and nectar that attract insects. Plants release oxygen from photosynthesis into the atmosphere. In animals, all excretion products are waste products: carbon dioxide from respiration, water and salt during perspiration.

8.2 Plant excretion

Plants do not have a special excretory organ. They release water through the leaves in the form of vapour and droplets. The release of water in the form of vapour is called transpiration. Guttation is the process of releasing water in the form of droplets. Flowering plants attract insects by releasing scents and nectar to transport pollen.

8.3 Animal excretion

Animals have special excretory organs. In protists, the secretory organ is a contractile vacuole, in flatworms flame cells, in annelida metanephridia, in crustaceans green gland, in insects malpighian tubes, in vertebrates kidneys.

Excretion products vary depending on the lifestyle and environment of animal. Fish excrete ammonia, reptiles and birds excrete uric acid, mammals excrete urea.

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана ищите на сайтах OKULYK.COM и OKULYK.KZ

Biology in life



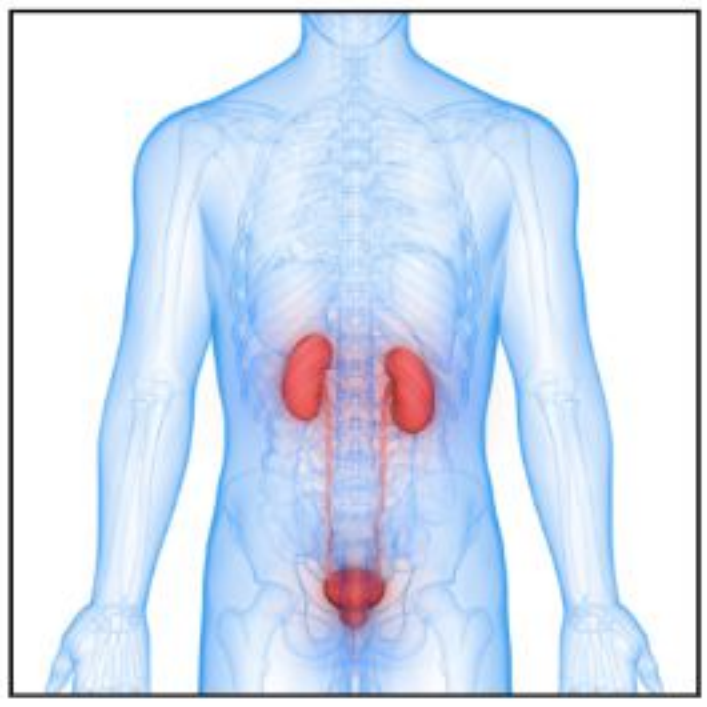
Why do people sweat when doing sports and in hot weather?



Latex is used to make gloves, catheters, balloons and sports goods.



Why is the air humid in an area with a lot of trees?



Kidneys filter 150-200 liters of blood per day and produce about 1.5 liters of urine.



Amber found in Burma is about 99 million years old. It has fly inside.



To make 500 grams of honey, bees need nectar of about 2 million flowers.

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана ищите на сайтах OKULYK.COM и OKULYK.KZ

CONTEXT-BASED QUESTIONS

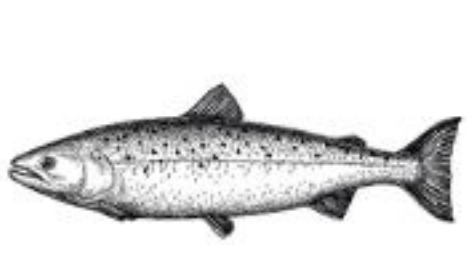
1. Excretory organs of animals.

Fill the table.

	Kidney	Green glands	Gills	Malphigian tubules	Contractile vacuole	Metanephridia
Amoeba						
Annelids						
Crustaceans						
Arthropods						
Fish						
Amphibian						
Reptile						

2. Excretion products

Match the animals in the pictures with their excretion products.









AMMONIA

URIC ACID

UREA



*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана ищите на сайтах OKULYK.COM и OKULYK.KZ

3. Natural juice

The picture shows two types of juice. What are they called?





4. Products of excretory system

1. What are the products of excretory system in plants and animals? Fill the table.

Plants	Animals

Products of excretory system:

a. Water

b. Urine

c. Resin

d. Salt

e. Sweat

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана ищите на сайтах OKULYK.COM и OKULYK.KZ

SUMMATIVE ASSESSMENT 8

Test questions with one correct answer

1. Find the secretions of plants:
A) Urine
B) Ammonia
C) Uric acid
D) Carbon dioxide
E) Nitrogenous wastes

2. The main excretory organ of insects:
A) Gills
B) Malpighian tubes
C) Metanephridia
D) Flame cells
E) Stomata

3. Excretion is important for:
A) Circulatory system
B) Nervous system
C) Breathing
D) Homeostasis
E) Body temperature

Test questions with several (max.3) correct answers

1. Procecces related to plant excretion:
A) Urine
B) Sweat
C) Transpiration
D) Saliva
E) Urea
F) Guttation
G) Nectar

2. Find excretory organs of vertebrates.
A) Flame cells
B) Ureter
C) Nephridia
D) Contractile vacuole
E) Green gland
F) Kidney
G) Malpighian tubules

Matching tasks

1. Match organisms with organs of excretion.
1. Plants
2. Vertebrates
3. Invertebrates
A) Liver
B) Green gland
C) Chloroplast
D) Xylem
E) Kidneys
F) Stoma

2. Match organisms with their excretion product:
1. Camellia flower
2. Cockroaches
3. Cat
A) Resin
B) Urine
C) Urea
D) Nectar
E) Uric acid
F) Ammonia

3. Match organism with excretory organs:
1. Amoeba
2. Crab
3. Frog
A) Green glands
B) Metanephridia
C) Malpighian tubes
D) Cloaca
E) Kidneys
F) Contractile vacuole

Open-ended questions

1. What is the function of the excretory system in plants and animals? Fill in the table.

Plants	Animals
_____	_____
_____	_____
_____	_____

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана ищите на сайтах OKULYK.COM и OKULYK.KZ

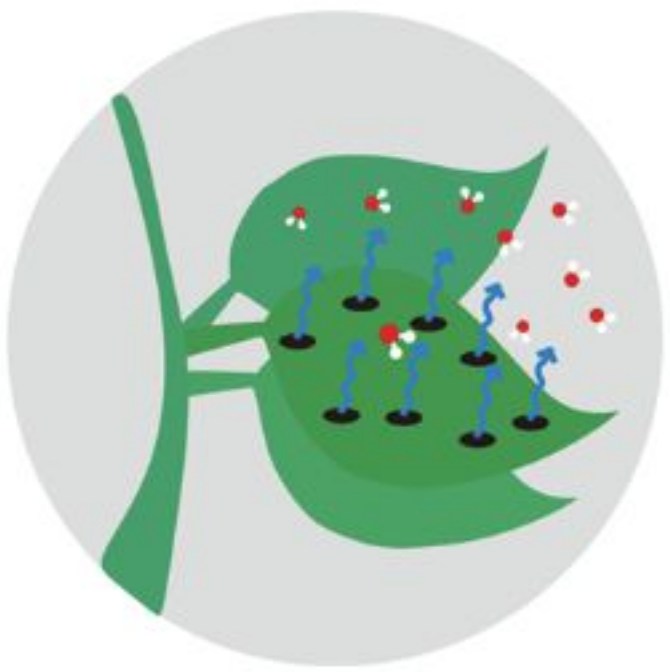
HISTORY OF SCIENCE



In 1954, doctors named Joseph E. Murray and Peter Bent Brigham performed the first successful kidney transplant.



In 1561, the Italian botanist and physician Pietro Andrea Mattioli described the healing properties of birch sap.



The rate of transpiration in plants was first measured by English scientist Stephen Hales (1677-1761).

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217